

60 uppgifter

Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

Ledtrådar och lösningar finns på sajten

## Parentesmultiplikation

1. Utveckla:  $5x(x + 3)$
2. Utveckla:  $2x(4x - 7)$
3. Utveckla och förenkla:  $(x + 1)(x + 6)$
4. Utveckla och förenkla:  $(x + 4)(x - 2)$
5. Utveckla och förenkla:  $(x - 3)(x - 5)$
6. Utveckla och förenkla:  $(2x + 1)(x + 4)$

## Kvadreringsreglerna

1. Utveckla:  $(x + 2)^2$
2. Utveckla:  $(x + 9)^2$
3. Utveckla:  $(x - 5)^2$
4. Utveckla:  $(x - 8)^2$
5. Vilket tal ska stå i rutan?  $(x + \square)^2 = x^2 + 12x + 36$
6. Utveckla:  $(2x + 3)^2$

## Konjugatregeln

1. Utveckla:  $(x + 8)(x - 8)$
2. Utveckla:  $(x - 4)(x + 4)$
3. Utveckla:  $(3x + 2)(3x - 2)$
4. Utveckla:  $(7 - x)(7 + x)$
5. Faktorisera:  $x^2 - 81$
6. Vilka tal ska stå i rutorna?  $(\square + 6)(\square - 6) = 4x^2 - 36$ . Ange vad som ska stå i den första rutan.

## Enkla andragradsekvationer

---

1. Lös ekvationen:  $x^2 = 64$
2. Lös ekvationen:  $x^2 - 100 = 0$
3. Lös ekvationen:  $4x^2 = 36$
4. Lös ekvationen:  $x^2 + 5 = 54$
5. Lös ekvationen:  $2x^2 - 8 = 64$
6. Hur många lösningar har ekvationen  $x^2 + 20 = 4$ ?

## Nollproduktmetoden

---

1. Lös ekvationen:  $(x - 2)(x + 9) = 0$
2. Lös ekvationen:  $(x + 1)(x + 6) = 0$
3. Lös ekvationen:  $x(x - 11) = 0$
4. Lös ekvationen:  $x^2 + 4x = 0$
5. Lös ekvationen:  $x^2 - 9x = 0$
6. Lös ekvationen:  $(x - 5)(2x + 6) = 0$

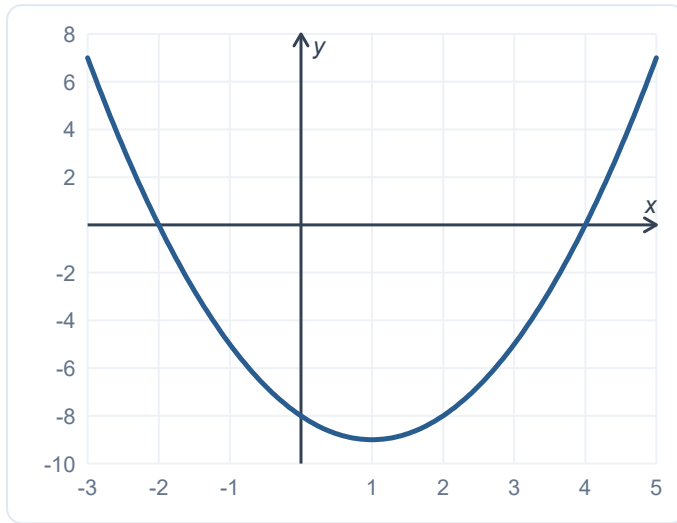
## pq-formeln

---

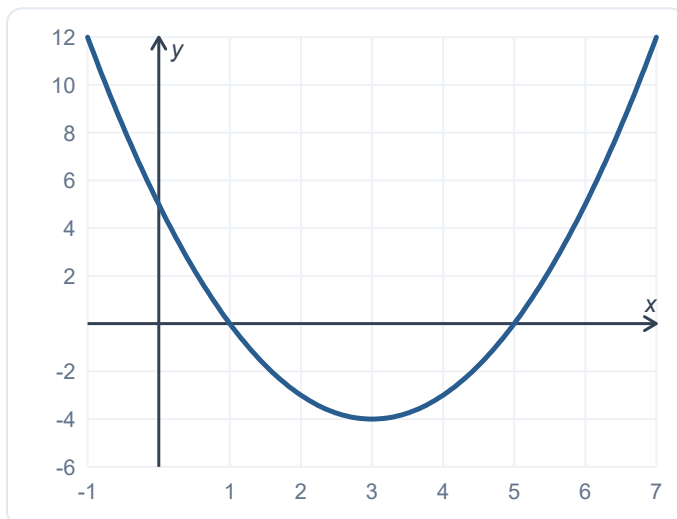
1. Lös ekvationen:  $x^2 + 2x - 15 = 0$
2. Lös ekvationen:  $x^2 - 4x - 21 = 0$
3. Lös ekvationen:  $x^2 - 10x + 21 = 0$
4. Lös ekvationen:  $x^2 + 5x = 14$
5. Lös ekvationen:  $2x^2 + 10x + 12 = 0$
6. Lös ekvationen:  $x^2 - 6x + 5 = 0$

## Andragsradsfunktioner grafiskt

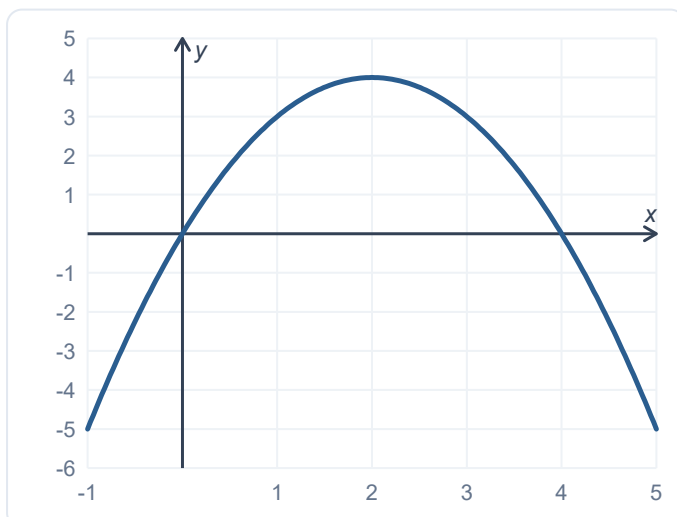
1. Grafen visar en andragsradsfunktion. Ange funktionens nollställen.



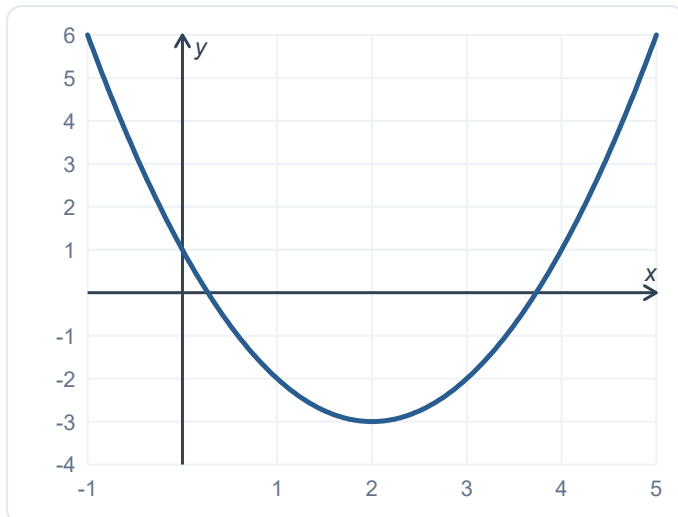
2. Grafen visar en andragsradsfunktion. Ange ekvationen för symmetrilinjen.



3. Grafen visar en andragsradsfunktion. Har funktionen ett största eller ett minsta värde?



4. Grafen visar en andragradsfunktion. Ange funktionens minsta värde.



5. Har funktionen  $f(x) = 3x^2 - 12x + 7$  ett största eller ett minsta värde?
6. Var skär grafen till  $f(x) = x^2 + 5x - 12$  y-axeln?

### Andragradsfunktioner algebraiskt

---

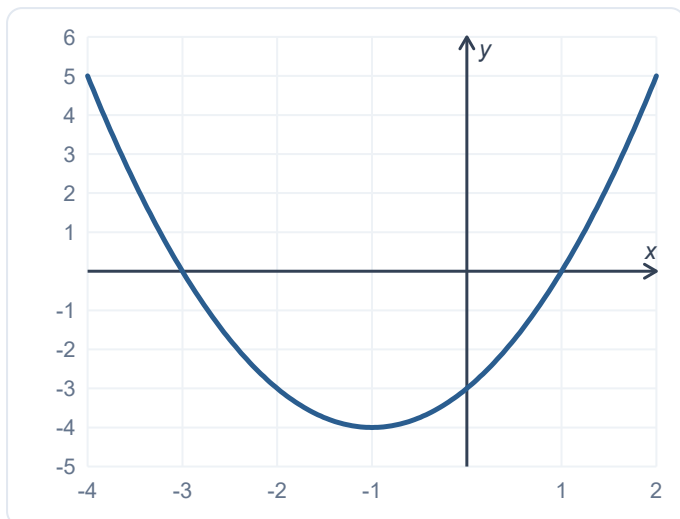
1. Bestäm nollställena till  $f(x) = x^2 - 2x - 15$
2. Bestäm nollställena till  $f(x) = x^2 + 4x - 12$
3. En andragradsfunktion har nollställena  $x = -7$  och  $x = -1$ . Ange symmetrilinjens ekvation.
4. Bestäm symmetrilinjen till  $f(x) = x^2 - 8x + 12$
5. Funktionen  $f(x) = x^2 - 6x + 8$  har symmetrilinjen  $x = 3$ . Bestäm funktionens minsta värde.
6. Funktionen  $f(x) = -x^2 + 6x - 5$  har symmetrilinjen  $x = 3$ . Bestäm funktionens största värde.

### Redo att tenta? — Algebra och andragradare

---

1. Utveckla och förenkla:  $(x + 3)(x - 7)$
2. Utveckla:  $(x - 4)^2$
3. Utveckla:  $(x + 7)(x - 7)$
4. Lös ekvationen:  $3x^2 = 108$
5. Lös ekvationen:  $x^2 - 7x = 0$
6. Lös ekvationen:  $(x + 8)(2x - 10) = 0$
7. Lös ekvationen:  $x^2 - 2x - 24 = 0$

8. Grafen visar en andragradsfunktion. Ange funktionens nollställen.



9. Har funktionen  $f(x) = -2x^2 + 8x - 3$  ett största eller ett minsta värde?
10. Bestäm symmetrilinjen till  $f(x) = x^2 - 10x + 16$
11. Funktionen  $f(x) = x^2 - 10x + 16$  har symmetrilinjen  $x = 5$ . Bestäm funktionens minsta värde.
12. Bestäm nollställena till  $f(x) = x^2 + 6x + 5$

# Facit — Algebra och andragradare

Prövning Ma2b · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

---

## PARENTESMULTIPLIKATION

1.  $5x^2 + 15x$
2.  $8x^2 - 14x$
3.  $x^2 + 7x + 6$
4.  $x^2 + 2x - 8$
5.  $x^2 - 8x + 15$
6.  $2x^2 + 9x + 4$

## KVADRERINGSREGLERNA

1.  $x^2 + 4x + 4$
2.  $x^2 + 18x + 81$
3.  $x^2 - 10x + 25$
4.  $x^2 - 16x + 64$
5. 6
6.  $4x^2 + 12x + 9$

## KONJUGATREGLN

1.  $x^2 - 64$
2.  $x^2 - 16$
3.  $9x^2 - 4$
4.  $49 - x^2$
5.  $(x + 9)(x - 9)$
6.  $2x$

## ENKLA ANDRAGRADSEKVATIONER

1.  $\pm 8$
2.  $\pm 10$
3.  $\pm 3$
4.  $\pm 7$
5.  $\pm 6$
6. 0

## NOLLPRODUKTMETODEN

1.  $x = 2$  och  $x = -9$
2.  $x = -1$  och  $x = -6$
3.  $x = 0$  och  $x = 11$
4.  $x = 0$  och  $x = -4$
5.  $x = 0$  och  $x = 9$
6.  $x = 5$  och  $x = -3$

## PQ-FORMELN

1.  $x = 3$  och  $x = -5$
2.  $x = 7$  och  $x = -3$
3.  $x = 7$  och  $x = 3$
4.  $x = 2$  och  $x = -7$
5.  $x = -2$  och  $x = -3$
6.  $x = 5$  och  $x = 1$

## ANDRAGRADSFUNKTIONER GRAFISKT

1.  $x = -2$  och  $x = 4$
2.  $x = 3$
3. Största värde
4.  $-3$
5. Minsta värde
6.  $-12$

## ANDRAGRADSFUNKTIONER ALGEBRAISKT

1.  $x = 5$  och  $x = -3$
2.  $x = 2$  och  $x = -6$
3.  $x = -4$
4.  $x = 4$
5.  $-1$
6.  $4$

## REDO ATT TENTA? — ALGEBRA OCH ANDRAGRADARE

1.  $x^2 - 4x - 21$
2.  $x^2 - 8x + 16$
3.  $x^2 - 49$
4.  $\pm 6$
5.  $x = 0$  och  $x = 7$
6.  $x = -8$  och  $x = 5$
7.  $x = 6$  och  $x = -4$
8.  $x = -3$  och  $x = 1$
9. Största värde
10.  $x = 5$
11.  $-9$
12.  $x = -1$  och  $x = -5$